

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

Teil A - Diverses

- Frage A1 (1 Punkt):
Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die mittlere Hauptspannung σ_{II} .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_{II} = -k$	Ⓑ $\sigma_{II} = k$	Ⓒ $\sigma_{II} = 4k$	Ⓓ $\sigma_{II} = 5k$
	Ⓔ $\sigma_{II} = 2k$	Ⓕ $\sigma_{II} = 3k$	Ⓖ $\sigma_{II} = -2k$	Ⓗ $\sigma_{II} = -3k$

- Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

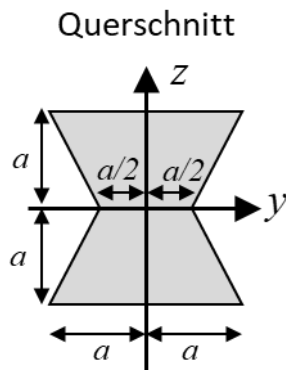
im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, dass durch Punkte mit den Koordinaten $\{x, y, z\}$ definiert ist, die die Gleichung $x - 3z = 0$ erfüllen. Man bestimme die Normalspannung σ_n , die auf dieses Flächenelement wirkt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? ($\sigma_n > 0$ für Zugspannung, $\sigma_n < 0$ für Druckspannung).

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_n = -\frac{7}{\sqrt{10}}k$	Ⓑ $\sigma_n = \frac{7}{\sqrt{10}}k$	Ⓒ $\sigma_n = 14k$	Ⓓ $\sigma_n = -14k$
	Ⓔ $\sigma_n = -\frac{7}{5}k$	Ⓕ $\sigma_n = -7k$	Ⓖ $\sigma_n = 7k$	Ⓗ $\sigma_n = \frac{7}{5}k$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage A3 (2 Punkte):



Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_z für den dargestellten Vollquerschnitt (mit der Breite a an der dünnsten Stelle). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_z = \frac{23}{48} a^4$	Ⓑ $I_z = \frac{2}{3} a^4$	Ⓒ $I_z = \frac{1}{6} a^4$	Ⓓ $I_z = \frac{7}{32} a^4$
	Ⓔ $I_z = \frac{1}{4} a^4$	Ⓕ $I_z = \frac{11}{32} a^4$	Ⓖ $I_z = \frac{5}{16} a^4$	Ⓗ $I_z = \frac{5}{8} a^4$

• Frage A4 (2 Punkte):

Auf der freien Oberfläche eines ebenen Stahlblechs wurden die Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} -2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0.5 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die Dickenänderung (Dehnung ε_z) unter der Annahme eines ebenen Spannungszustands ($\underline{\underline{T}}_{\mathbf{e}_z} = \mathbf{0}$) und linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 1/3$).

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_z = \frac{3}{4} \varepsilon_0$	Ⓑ $\varepsilon_z = 0$	Ⓒ $\varepsilon_z = \frac{3}{5} \varepsilon_0$	Ⓓ $\varepsilon_z = \frac{1}{4} \varepsilon_0$
	Ⓔ $\varepsilon_z = \varepsilon_0$	Ⓕ $\varepsilon_z = \frac{1}{2} \varepsilon_0$	Ⓖ $\varepsilon_z = \frac{5}{6} \varepsilon_0$	Ⓗ $\varepsilon_z = \frac{5}{12} \varepsilon_0$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage A5 (1.5 Punkte):

In einem Materialversuch konnten mit Hilfe von Tomographiebildern alle Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem bestimmt werden:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die hydrostatische Spannung $\sigma_m = \frac{1}{3} \text{spur}(\underline{\underline{T}}) = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$ unter der Annahme linear elastischen Materialverhaltens (Elastizitätsmodul E , Querkontraktionszahl $\nu = 0.2$).

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_m = \frac{1}{3} E \varepsilon_0$	Ⓑ $\sigma_m = \frac{1}{6} E \varepsilon_0$	Ⓒ $\sigma_m = 0$	Ⓓ $\sigma_m = \frac{5}{3} E \varepsilon_0$
	Ⓔ $\sigma_m = \frac{8}{9} E \varepsilon_0$	Ⓕ $\sigma_m = \frac{5}{6} E \varepsilon_0$	Ⓖ $\sigma_m = \frac{7}{6} E \varepsilon_0$	Ⓗ $\sigma_m = \frac{4}{3} E \varepsilon_0$

• Frage A6 (2 Punkte):

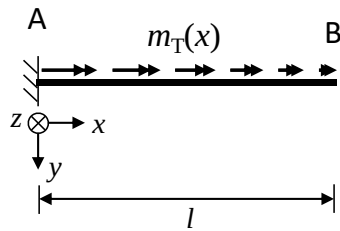
Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{\underline{T}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} k$ im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die Richtung $\mathbf{e}_\xi = \cos \alpha \mathbf{e}_x + \sin \alpha \mathbf{e}_y$ für die die zugehörige Normalspannung den Wert $\sigma_\xi = -k$ erreicht. Welche der vorgeschlagenen Gleichungen wird vom Winkel $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ erfüllt?

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$	Ⓑ $\cos \alpha = \frac{1}{3}$	Ⓒ $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$	Ⓓ $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$
	Ⓔ $\cos \alpha = 0$	Ⓕ $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{6}}$	Ⓖ $\cos \alpha = \frac{1}{4}$	Ⓗ $\cos \alpha = \frac{1}{2}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

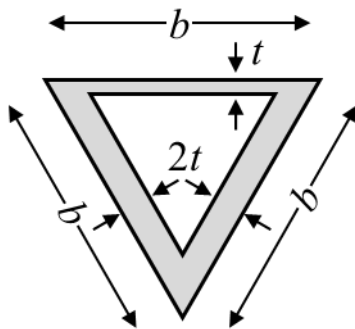
• Frage A7 (1.5 Punkte):



Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l wird durch ein linear wachsendes Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x)$ belastet, mit $m_T(x) = \frac{M_0}{l^2} x$. Man bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta\vartheta$ um die x-Achse der Endquerschnitte A ($x=0$) und B ($x=l$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta\vartheta = \frac{4}{3} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓑ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{2} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓒ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{6} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓓ $ \Delta\vartheta = \frac{M_0 l}{GI_T}$
	Ⓔ $ \Delta\vartheta = \frac{5}{6} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓕ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{3} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓖ $ \Delta\vartheta = \frac{1}{4} \frac{M_0 l}{GI_T}$	Ⓗ $ \Delta\vartheta = \frac{2}{3} \frac{M_0 l}{GI_T}$

• Frage A8 (2 Punkte):



Gegeben sei ein geschlossener dünnwandiger ($t \ll b$) dreiecksförmiger Querschnitt mit Schenkeln unterschiedlicher Wandstärke. Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

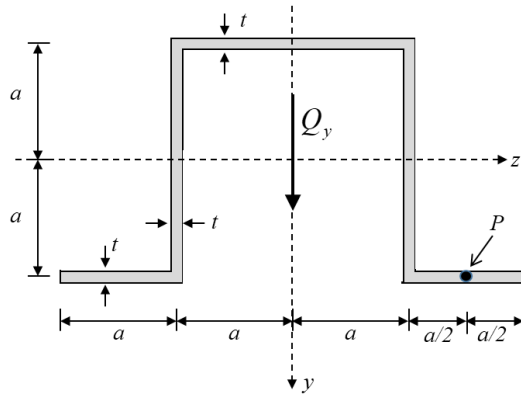
A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{3}{8} Gb^3 t$	Ⓑ $GI_T = \frac{\sqrt{3}}{4} Gb^3 t$	Ⓒ $GI_T = \frac{\sqrt{3}}{2} Gb^3 t$	Ⓓ $GI_T = \frac{\sqrt{3}}{10} Gb^3 t$
	Ⓔ $GI_T = \frac{3}{2} Gb^3 t$	Ⓕ $GI_T = \frac{3}{4} Gb^3 t$	Ⓖ $GI_T = \frac{\sqrt{3}}{8} Gb^3 t$	Ⓗ $GI_T = \frac{3}{10} Gb^3 t$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage A9 (1 Punkt):

Gegeben sei der dargestellte dünnwandige Querschnitt mit konstanter Wandstärke t ($t \ll a$) und dem Flächenträgheitsmoment I_z (bezüglich der z -Achse). Man bestimme die



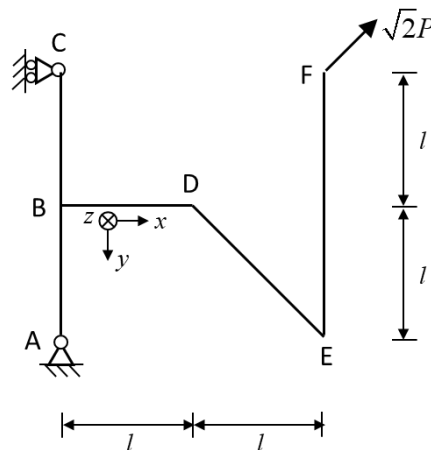
in z -Richtung wirkende Schubspannung τ_{xz} an dem Punkt P (mit den Koordinaten $y=a$, $z=1.5a$) infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_{xz} = \frac{1}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓑ $\tau_{xz} = -\frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓒ $\tau_{xz} = a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓓ $\tau_{xz} = -a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$
	Ⓔ $\tau_{xz} = -2a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓕ $\tau_{xz} = -\frac{1}{4} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $\tau_{xz} = \frac{1}{2} a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$	Ⓖ $\tau_{xz} = 2a^2 \left(\frac{Q_y}{I_z} \right)$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus vier geraden Balken die an den Punkten B, D und E verschweisst sind. Alle Balken haben die gleiche Biegesteifigkeit EI und Dehnsteifigkeit EA . Das Tragwerk wird durch eine um 45° bezüglich der x-Achse geneigten Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}P > 0$ belastet.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die Vertikalkraft A_V , die am Punkt A vom Tragwerk ins Auflager übertragen wird ($A_V > 0$ für Zugkraft, $A_V < 0$ für Druckkraft).

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $A_V = -P$	Ⓑ $A_V = -2P$	Ⓒ $A_V = 0$	Ⓓ $A_V = 2P$
	Ⓔ $A_V = -\frac{1}{2}P$	Ⓕ $A_V = \frac{1}{\sqrt{2}}P$	Ⓖ $A_V = P$	Ⓗ $A_V = -\frac{1}{\sqrt{2}}P$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme die Horizontalkraft C_H , die am Punkt C vom Tragwerk ins Auflager übertragen wird ($C_H > 0$ für Zugkraft, $C_H < 0$ für Druckkraft).

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $C_H = -P$	Ⓑ $C_H = P$	Ⓒ $C_H = -\frac{1}{2}P$	Ⓓ $C_H = \frac{1}{\sqrt{2}}P$
	Ⓔ $C_H = -2P$	Ⓕ $C_H = 2P$	Ⓖ $C_H = 0$	Ⓗ $C_H = -\frac{1}{\sqrt{2}}P$

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme den Betrag des Biegemomentes M_z^B an der Stelle B im Balken B-D.

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ M_z^B = Pl$	Ⓑ $ M_z^B = 0$	Ⓒ $ M_z^B = \frac{1}{4}Pl$	Ⓓ $ M_z^B = 2Pl$
	Ⓔ $ M_z^B = 4Pl$	Ⓕ $ M_z^B = \frac{1}{2}Pl$	Ⓖ $ M_z^B = \sqrt{2}Pl$	Ⓗ $ M_z^B = \frac{3}{2}Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage B4 (2 Punkte):

Man bestimme die horizontale Verschiebung u_E des Punkts E unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $u_E > 0$ Verschiebung in positive globale x-Richtung; $u_E < 0$ Verschiebung in negative globale x-Richtung.

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_E = \frac{1}{3} \frac{Pl}{EA}$	Ⓑ $u_E = \sqrt{2} \frac{Pl}{EA}$	Ⓒ $u_E = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{Pl}{EA}$	Ⓓ $u_E = \frac{Pl}{EA}$
	Ⓔ $u_E = \frac{1}{2} \frac{Pl}{EA}$	Ⓕ $u_E = \frac{1}{4} \frac{Pl}{EA}$	Ⓖ $u_E = \frac{3}{4} \frac{Pl}{EA}$	Ⓗ $u_E = 0$

• Frage B5 (2 Punkte):

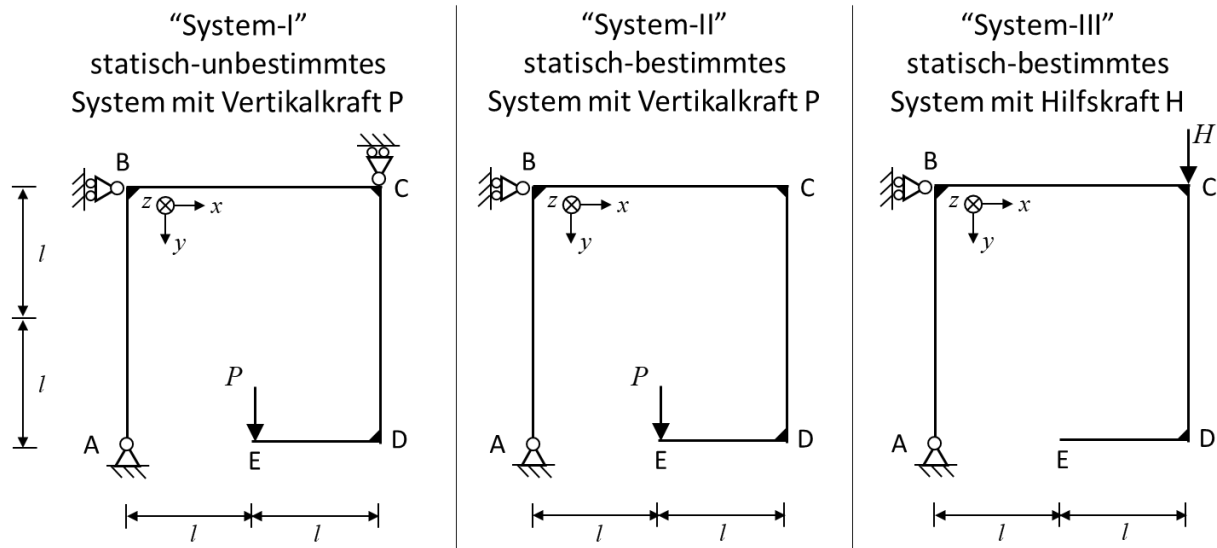
Das unter B3 berechnete Biegemoment M_z^B an der Stelle B sei bekannt. Man bestimme den Betrag der vertikalen Verschiebung v_D des Punkts D unter der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ v_D = \frac{3}{4} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓑ $ v_D = \frac{2}{3} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓒ $ v_D = \frac{1}{2} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓓ $ v_D = \frac{5}{6} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$
	Ⓔ $ v_D = \frac{1}{3} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓕ $ v_D = \frac{1}{6} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓖ $ v_D = \frac{1}{4} \frac{ M_z^B l^2}{EI}$	Ⓗ $ v_D = \frac{ M_z^B l^2}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus vier Balken (Biegesteifigkeit EI), die an den Stellen B, C und D miteinander verschweisst sind. Das eingezeichnete Koordinatensystem zeigt die globalen Koordinatenrichtungen. Das Tragwerk ist an der Stelle A unverschieblich gelagert. An der Stelle B unterdrückt ein Auflager die Verschiebung in globaler x -Richtung, während an der Stelle C ein Auflager die Verschiebung in globaler y -Richtung verhindert. Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft P an der Stelle E belastet ($P > 0$ für Belastung in positive globale y -Richtung). Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem das Auflager an der Stelle C entfernt wird. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System mit Vertikalkraft an der Stelle E;
- System III: statisch-bestimmtes System mit Hilfskraft $H > 0$ (in globale y -Richtung wirkend) an der Stelle C.

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme die Horizontalkraft B_H^{III} im System III, die am Punkt B vom Tragwerk in das Auflager übertragen wird ($B_H^{\text{III}} > 0$ für Zugkraft, $B_H^{\text{III}} < 0$ für Druckkraft).

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $B_H^{\text{III}} = 2H$	Ⓑ $B_H^{\text{III}} = -\frac{1}{4}H$	Ⓒ $B_H^{\text{III}} = 0$	Ⓓ $B_H^{\text{III}} = -2H$
	Ⓔ $B_H^{\text{III}} = -H$	Ⓕ $B_H^{\text{III}} = H$	Ⓖ $B_H^{\text{III}} = \frac{1}{2}H$	Ⓗ $B_H^{\text{III}} = -\frac{1}{2}H$

• Frage C2 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_C^{III} an der Stelle C im System III. Man berücksichtige nur Verformung infolge von Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_C^{\text{III}} > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_C^{\text{III}} < 0$ Verschiebung in negative globale y-Richtung,

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C^{\text{III}} = 2 \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C^{\text{III}} = \frac{2}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C^{\text{III}} = 8 \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C^{\text{III}} = \frac{16}{3} \frac{Hl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C^{\text{III}} = \frac{8}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C^{\text{III}} = 4 \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C^{\text{III}} = 3 \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C^{\text{III}} = \frac{4}{3} \frac{Hl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage C3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_C^{II} an der Stelle C im System II. Man berücksichtige nur Verformung infolge von Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_C^{\text{II}} > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_C^{\text{II}} < 0$ für Verschiebung in negative globale y-Richtung,

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C^{\text{II}} = \frac{10}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C^{\text{II}} = \frac{8}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C^{\text{II}} = \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C^{\text{II}} = \frac{5}{3} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C^{\text{II}} = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C^{\text{II}} = \frac{7}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C^{\text{II}} = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C^{\text{II}} = 2 \frac{Pl^3}{EI}$

• Frage C4 (1 Punkt):

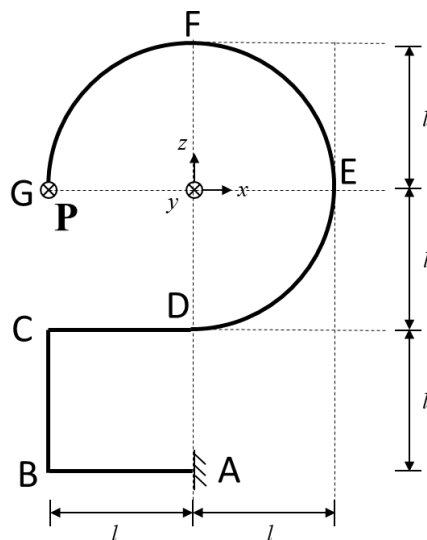
Die Vertikalverschiebungen v_C^{II} (System II) und v_C^{III} (System III) seien bekannt. Man bestimme die Vertikalkraft C_V , die am Punkt C vom Tragwerk ins Auflager im System I übertragen wird. ($C_V > 0$ für Zugkraft, $C_V < 0$ für Druckkraft). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $C_V = \frac{v_C^{\text{III}}}{v_C^{\text{II}}} H$	Ⓑ $C_V = \frac{v_C^{\text{II}}}{v_C^{\text{III}}} H$	Ⓒ $C_V = -2 \frac{v_C^{\text{II}}}{v_C^{\text{III}}} H$	Ⓓ $C_V = -2 \frac{v_C^{\text{III}}}{v_C^{\text{II}}} H$
	Ⓔ $C_V = 2 \frac{v_C^{\text{II}}}{v_C^{\text{III}}} H$	Ⓕ $C_V = 2 \frac{v_C^{\text{III}}}{v_C^{\text{II}}} H$	Ⓖ $C_V = -\frac{v_C^{\text{II}}}{v_C^{\text{III}}} H$	Ⓗ $C_V = -\frac{v_C^{\text{III}}}{v_C^{\text{II}}} H$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende in der x - z -Ebene liegende Träger A-B-C-D-E-F-G (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen Abschnitten) wird an der Stelle G durch eine in die positive globale y -Richtung wirkende Kraft mit dem Betrag P belastet. Die Abschnitte A-B, B-C und C-D sind jeweils gerade, während die gekrümmten Abschnitte D-E-F-G einen Kreis mit dem Radius $R=l$ folgen. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

• Frage D1 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ für Biegung um die eingezeichnete globale z -Achse im Bereich C-D.

D1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{C-D} für den Balkenabschnitt C-D.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{C-D} = 2Pl$	Ⓑ $T_{C-D} = -Pl$	Ⓒ $T_{C-D} = Pl$	Ⓓ $T_{C-D} = -\frac{1}{2}Pl$
	Ⓔ $T_{C-D} = -\frac{3}{2}Pl$	Ⓕ $T_{C-D} = -2Pl$	Ⓖ $T_{C-D} = \frac{3}{2}Pl$	Ⓗ $T_{C-D} = 0$

• Frage D3 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_E an der Stelle E.

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_E = 2Pl$	Ⓑ $T_E = -2Pl$	Ⓒ $T_E = Pl$	Ⓓ $T_E = 0$
	Ⓔ $T_E = -\frac{1}{2}Pl$	Ⓕ $T_E = \frac{3}{2}Pl$	Ⓖ $T_E = -\frac{3}{2}Pl$	Ⓗ $T_E = -Pl$

• Frage D4 (2 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_C in die globale y-Richtung an der Stelle C unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C = \frac{7}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C = \frac{1}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C = \frac{7}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C = \frac{5}{3} \frac{Pl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Basisprüfung 27/1/2024

• Frage D5 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_D in die globale y-Richtung an der Stelle D unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_D = 2 \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓑ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓒ $v_D = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓓ $v_D = 4 \frac{Pl^3}{GI_T}$
	Ⓔ $v_D = \frac{3}{4} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓕ $v_D = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓖ $v_D = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{GI_T}$	Ⓗ $v_D = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{GI_T}$